

Problema N°43: Un furgón cargado tiene una masa de 950 kg y rueda sobre rieles con fricción despreciable. Parte del reposo y un cable conectado a un malacate lo tira por el tiro de una mina. El tiro está inclinado 30.0° sobre la horizontal. El furgón acelera de manera uniforme a una velocidad de 2.20 m/s en 12.0 s y después continúa con velocidad constante. a) ¿Qué potencia debe proporcionar el motor del malacate cuando el furgón se mueve con velocidad constante? b) ¿Qué potencia máxima debe proporcionar el motor del malacate? c) ¿Qué energía total transfirió el motor mediante trabajo para cuando el furgón salió de la pista, que tiene 1250 m de largo?

Datos:

$$m = 950 \text{ kg}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\mu_d = 0$$

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$v_1 = 2.20 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = 12.0 \text{ s}$$

$$t_0 = 0 \text{ s}$$

$$t_1 = 12 \text{ s}$$

$$\text{a) } P_{\text{tot}(v=\text{cte})} = ?$$

$$\text{b) } P_{\text{max}} = ?$$

$$\text{c) } E_{\text{tot}} = ?$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Masa del furgón

Inclinación tiro de la mina sobre la horizontal

Porque consideramos la fricción despreciable

Velocidad inicial

Velocidad final

Intervalo de tiempo que está acelerando, consideramos según los estados

Tiempo inicial de la aceleración

Tiempo final de la aceleración

Potencia total del motor cuando se mueve a velocidad constante

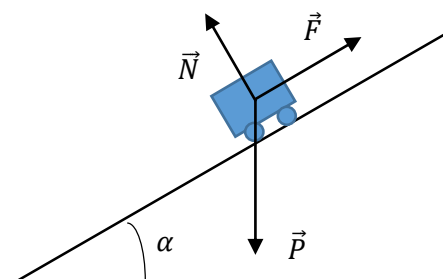
Potencia máxima del motor

Energía total para cuando salió de la pista.

Valor de la aceleración de la gravedad

Resolución:

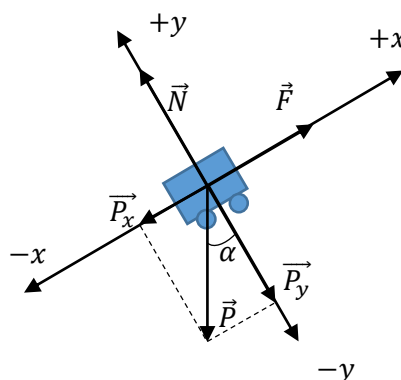
Voy a considerar como mi sistema compuesto por el carro, siendo la fuerza gravitatoria y la del malacate externas. Primero haremos un esquema general. Se considera que la fuerza de fricción es despreciable.



A continuación haremos el DCL general. Tomaremos como ejes coordenados los siguientes:

Eje x paralelo al plano inclinado, positivo hacia la derecha arriba.

Eje y, perpendicular al plano inclinado, positivo hacia arriba.



Recordando que el peso es:

$$P = m \cdot g$$

Las componentes del peso serán:

$$1) P_x = P \cdot \operatorname{sen} \alpha = (m \cdot g) \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

$$2) P_y = P \cdot \operatorname{cos} \alpha = (m \cdot g) \cdot \operatorname{cos} \alpha$$

Aplicando la 2ª Ley de Newton en forma general tendremos:

Eje x:

$$\sum F_x = F - P_x = m \cdot a_x$$

Eje y:

$$\sum F_y = N - P_y = 0 \text{ ya que no hay movimiento en esa dirección}$$

- a) Cuando se mueve a velocidad constante, significa que el sistema está equilibrado, por la fuerza neta en la dirección del movimiento será cero. Aplicando la 2ª Ley de Newton para esta situación particular tendremos:

Eje x:

$$3) \sum F_x = F - P_x = F - (m \cdot g) \cdot \operatorname{sen} \alpha = m \cdot a_x = 0 \text{ ya que se mueve con velocidad constante}$$

Eje y:

$$4) \sum F_y = N - P_y = 0 \text{ ya que no hay movimiento en esa dirección}$$

De la ecuación 1) podremos obtener la fuerza que realiza el motor a través del cable:

$$F_1 = (m \cdot g) \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

Reemplazando valores:

$$F_1 = (950 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2) \cdot \operatorname{sen} 30^\circ =$$

$$F_1 = 4659,75 \text{ N}$$

Por otro lado sé que la potencia es:

$$5) P = \frac{W}{\Delta t}$$

Recordando que el trabajo de una fuerza es:

$$6) W = F \cdot \Delta x$$

Y que el desplazamiento, cuando la velocidad es constante, lo puedo expresar como:

$$7) \Delta x = v \cdot \Delta t$$

Reemplazando la ecuación 7) en la 6):

$$8) W = F \cdot \Delta x = F \cdot (v \cdot \Delta t)$$

Reemplazando la ecuación 8) en la 5) tendremos:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{F \cdot (v \cdot \Delta t)}{\Delta t} = \frac{F \cdot v \cdot \Delta t}{\Delta t} = F \cdot v$$

Reemplazando valores para esta situación particular:

$$P_{\text{tot}(v=\text{cte})} = F_1 \cdot v_1 = 4659,75 \text{ N} \cdot 2,2 \text{ m/s} =$$
$$P_{\text{tot}(v=\text{cte})} = 10251,45 \text{ W}$$

- b) Cuando esté acelerando, es decir cuando la velocidad esté variando, significa que el sistema no está equilibrado, por lo tanto la fuerza neta en la dirección del movimiento no será cero. Aplicando la 2ª Ley de Newton tendremos:

Eje x:

$$9) \sum F_x = F - P_x = F - (m \cdot g) \cdot \operatorname{sen} \alpha = m \cdot a_x \text{ ya que la velocidad está variando}$$

Eje y:

$$10) \sum F_y = N - P_y = 0 \text{ ya que no hay movimiento en esa dirección}$$

La aceleración la obtendré de la siguiente ecuación:

$$11) a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0}$$

Reemplazando valores:

$$a = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0} = \frac{2,2 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{12 \text{ s} - 0 \text{ s}}$$

$$a = 0,183 \text{ m/s}^2$$

De la ecuación 9) podremos obtener la fuerza que realiza el motor a través del cable:

$$12) F_1 = m \cdot a + (m \cdot g) \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

Reemplazando valores:

$$F_1 = 950 \text{ kg} \cdot 0,183 \text{ m/s}^2 + (950 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2) \cdot \operatorname{sen} 30^\circ =$$

$$F_1 = 173,85 \text{ N} + 4659,75 \text{ N} = 4833,6 \text{ N}$$

La máxima potencia la obtendré cuando con la fuerza máxima alcance la máxima velocidad, es decir la velocidad final.

Utilizando la ecuación ya vista en el punto anterior, tendremos:

La potencia al momento que alcanza la velocidad final valdrá:

$$13) P_{\text{totmax}(v=\text{max})} = F_{(0-1)} \cdot v_1 = 4833,6 \text{ N} \cdot 2,2 \text{ m/s} =$$

$$P_{\text{totmax}(v=\text{max})} = 10633,92 \text{ W}$$

- c) Para resolver este punto sumo el trabajo en el tramo que acelera (entre el estado inicial y el estado que alcanza la velocidad máxima), con el trabajo en el tramo que mantiene su velocidad constante.

Para obtener el trabajo en el primer tramo, mientras acelera, con los datos que dispongo, dado que la velocidad es variable, la tendré que obtener como el trabajo en función del tiempo. Para ello tendré que obtener el desplazamiento mientras acelero.

Utilizaremos la ecuación horaria del movimiento para un Movimiento Uniformemente Variado:

$$14) x_{(t)} = x_0 + v_0 \cdot (t - t_0) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (t - t_0)^2$$

Para este caso particular en que la posición, la velocidad y el tiempo inicial se consideran cero, la expresión quedará:

$$15) x_{(t)} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot (t)^2$$

Reemplazando valores para cuando dejó de acelerar:

$$x_{(t_1)} = \frac{1}{2} \cdot 0.183m/s^2 \cdot (12s)^2$$
$$x_{(t_1)} = 13,176m$$

El trabajo neto será:

$$16) W_{neto} = \sum W_{F_{ext}} = W_F - W_P = \Delta E_c$$

Siendo el trabajo de la fuerza peso negativo, ya que se opone al desplazamiento.

De donde el trabajo que realiza el motor en el tramo inicial (acelerado) será:

$$17) W_{F(0-1)} = W_P + \Delta E_c$$

Recordando:

$$18) E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Y que:

$$19) W_p = \Delta E_{pg} = m \cdot g \cdot \Delta h$$

Recordando que:

$$\text{sen} \alpha = \frac{\Delta h}{\Delta x}$$

Siendo para este caso particular:

$$\text{sen} \alpha = \frac{h_1}{x_1}$$

De donde despejamos la altura que alcanza:

$$20) h_1 = x_1 \cdot \text{sen} \alpha$$

Reemplazando la ecuación 20) en la ecuación 19), y a su vez esta y la ecuación 18) en la ecuación 17), tendremos:

$$21) W_{F(0-1)} = m \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = m \cdot g \cdot (x_1 \cdot \text{sen} \alpha) + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 =$$

Reemplazando valores:

$$W_{F(0-1)} = 950kg \cdot 9,81m/s^2 \cdot (13,176m \cdot \text{sen} 30^\circ) + \frac{1}{2} \cdot 950kg \cdot (2,2m/s)^2 =$$

$$W_{F(0-1)} = 61396,866J + 2299J = 63695,866J$$

En el segundo tramo (velocidad constante) tendremos:

$$22) W_{neto} = \sum W_{F_{ext}} = W_{F(1-2)} - W_P = \Delta E_c = 0 \text{ ya que no hay variación de la energía cinética}$$

De donde:

$$23) W_{F(1-2)} = W_{P(1-2)}$$

Reemplazando las ecuaciones 20) en la 19) y a su vez esta en la 23) para este caso particular en el que el desplazamiento será entre los estados 1 y 2, siendo $\Delta x = x_2 - x_1$, y siendo la variación de altura $\Delta h = h_2 - h_1$, tenemos:

$$W_{F(1-2)} = m \cdot g \cdot (h_2 - h_1) = m \cdot g \cdot [(x_2 - x_1) \cdot \text{sen}\alpha] =$$

Reemplazando valores:

$$W_{F(1-2)} = 950kg \cdot 9,81m/s^2 \cdot [(1250m - 13,176m) \cdot \text{sen}30^\circ] =$$

$$W_{F(1-2)} = 5763290,634J$$

La energía total que transfirió será:

$$W_{F(tot)} = \Delta E_M = W_{F(0-1)} + W_{F(1-2)} = 63695,866J + 5763290,634J$$

$$W_{F(tot)} = 5826986.5J$$

Otra manera de resolverlo:

Calcular la variación de energía cinética en el primer tramo y el trabajo total para vencer la fuerza peso, y luego sumarlos.